

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 13 de junio de 2024

1. Encuentra el intervalo maximal de la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{1}{t}x^2, \quad x(1) = 1.$$

2. Para cada $n \geq 1$ se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \cos x, \quad x(0) = \frac{1}{n}.$$

- a) Demuestra que existe una única solución $x_n(t)$ definida en toda la recta real
b) Demuestra que la sucesión de funciones $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es equicontinua en el intervalo $] -\infty, +\infty[$.

3. Para cada $n \geq 1$ se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \operatorname{sen} x, \quad x(0) = \frac{1}{n}.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds$.

4. Encuentra todas las funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$e^{x(t)} = \int_0^t e^{-x(s)} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

5. Construye una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que sea uniformemente acotada pero no sea equicontinua.

6. a) Para cada $\epsilon \in \mathbb{R}$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + x + \epsilon^3 x^2 = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1 + \epsilon$$

se denota por $x(t; \epsilon)$. Calcula, si existe, $\frac{\partial x}{\partial \epsilon}(t; 0)$.

- b) Idéntica cuestión para el problema

$$\ddot{x} + x + \epsilon^3 x^2 = 0, \quad x(\epsilon) = 0, \quad \dot{x}(\epsilon) = 1.$$

1. Encuentra el intervalo maximal de la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{1}{t}x^2, \quad x(1) = 1.$$

Sea $\Sigma: D =]0, +\infty[\times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = \frac{1}{t}x^2 \Rightarrow \Sigma \in C^1(D) \Rightarrow$
la sol. es única.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}x^2 \Rightarrow \int x^{-2} dx = \int \frac{1}{t} dt \Rightarrow \frac{x^{-1}}{-1} = \ln t + C \Rightarrow \frac{-1}{x} = \ln t + C$$

$$\frac{-1}{x} = \ln t + C \Rightarrow C = -1 \Rightarrow x(t) = \frac{1}{1 - \ln t} \quad \forall t \in \mathbb{R}^+ \setminus \{e\}$$

debemos tomar un dominio conexo al que pertenezca la condición inicial.

$x:]0, e[\rightarrow \mathbb{R} / x(t) = \frac{1}{1 - \ln t}$ es la sol. maximal.

2. Para cada $n \geq 1$ se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \cos x, \quad x(0) = \frac{1}{n}.$$

a) Demuestra que existe una única solución $x_n(t)$ definida en toda la recta real

b) Demuestra que la sucesión de funciones $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es equicontinua en el intervalo $]-\infty, +\infty[$.

A) Sea $n \in \mathbb{N}$ fijo.

Sea $\mathbb{X} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \mathbb{X}(t, x) = \cos x \Rightarrow \mathbb{X} \in C^1(D) \Rightarrow$ la sol. es única.

Sea $I =]\alpha, \omega[$ el intervalo maximal de x_n .

Sup. $\omega < +\infty \Rightarrow$ Por la Propagación

$\uparrow$ e $|x_n(t)| = +\infty \vee 2) \exists t_F \nearrow \omega^- / x_n(t_F) \rightarrow \zeta$ y $(w, \zeta) \in \partial D$
 $t \rightarrow w^-$

$\partial D = \emptyset \Rightarrow 2) \text{ No se cumple. Veamos } 1) \text{ tampoco}$

$$x_n(t) = x_n(0) + \int_0^t \dot{x}_n(s) ds \Rightarrow |x_n(t)| \leq \frac{1}{n} + \left| \int_0^t |\cos x_n(s)| ds \right| \leq \frac{1}{n} + |t| \leq \frac{1}{n} + w$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow w^-} |x_n(t)| < +\infty$$

Por tanto, $w = +\infty$. La prueba hacia el pasado es análoga.

Por tanto, $I = \mathbb{R}$

B) $\{x_n\}$ equicont. $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |t-s| < \delta \Rightarrow |x_n(t) - x_n(s)| < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall s, t \in I$

$$|\dot{x}_n(t)| = |\cos x_n(t)| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t \in I$$

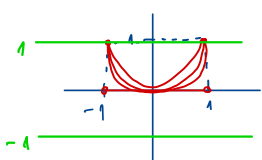
Por el valor medio, $\exists u \in I / |x_n(t) - x_n(s)| \leq |\dot{x}_n(u)| |t-s| \leq |t-s|$
 Tomando $\delta > \varepsilon$ hemos terminado.

4. Encuentra todas las funciones continuas $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen

$$e^{x(t)} = \int_0^t e^{-x(s)} ds, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Supongamos $\exists x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cont. que cumple la ecuación $\Rightarrow$
 $e^{x(0)} = \int_0^0 e^{-x(s)} ds = 0$, pero $e^{x(0)} > 0 !!! \Rightarrow \nexists$ ninguna función cont. que la cumpla.

5. Construye una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que sea uniformemente acotada pero no sea equicontinua.



$$f_n(t) = t^{2n}$$

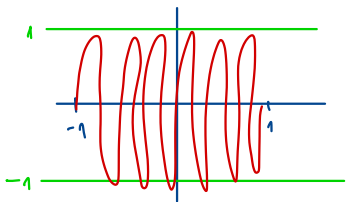
$$|f_n(t)| = |t|^{2n} \leq 1^{2n} = 1 \quad \forall t \in I = [-1, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Si supiéramos que es equicont. $\Rightarrow$ Por Ta Acoli, $\exists \{f_{n_k}\}$ cn. en I

$$\text{Sin embargo, } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \begin{cases} 0 & t \in I \setminus \{-1, 1\} \\ 1 & t = -1, 1 \end{cases} = g(t) \Rightarrow$$

$\{f_n(t)\} \rightarrow g(t) \quad \forall t \in I \Rightarrow \{f_{n_k}\} \xrightarrow{cn} g \in C(I)$, pero $g \notin C(I) \forall n$, pero $g \notin C(I) !!!$. Por tanto, $\{f_n\}$ no es equicont.

Otra forma:



$$\text{Sea } f_n(t) = \sin(n\pi t)$$

$$|f_n(t)| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t \in I = [-1, 1] \Rightarrow$$

$\{f_n\}$ unif. acotada.

Supongamos $\{f_n\}$ equicont. $\Rightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |t-s| < \delta \Rightarrow |f_n(t) - f_n(s)| < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall t, s \in I$$

$$\frac{1}{2n} \rightarrow 0 \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} / \frac{1}{2n} < \delta \quad \forall \delta > 0$$

$$\text{Tomamos } \varepsilon = 1, t = 0, s = \frac{1}{2n} \Rightarrow$$

$$|t-s| = \frac{1}{2n} < \delta \quad \text{y} \quad |f_n(t) - f_n(s)| = |\sin(0) - \sin(\frac{\pi}{2})| = 1 < 1 !!!$$

6. a) Para cada $\epsilon \in \mathbb{R}$ la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + x + \epsilon^3 x^2 = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1 + \epsilon$$

se denota por $x(t; \epsilon)$. Calcula, si existe, $\frac{\partial x}{\partial \epsilon}(t; 0)$.

Sea $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$, $z = (x_1, x_2)$, $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$, $\Lambda = \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \dot{x} = x_2 \\ \dot{x}_2 &= \ddot{x} = -x_1 - \epsilon^3 x_1^2 \end{aligned} \quad \Sigma: D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \Sigma(t, z, \epsilon) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 - \epsilon^3 x_1^2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial z}(t, z, \epsilon) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 - 2\epsilon^3 x_1 & 0 \end{pmatrix} \quad \frac{\partial \Sigma}{\partial \epsilon}(t, z, \epsilon) = \begin{pmatrix} 0 \\ -3\epsilon^2 x_1^2 \end{pmatrix} \quad \text{cont.}$$

$$\text{Sea } V(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \epsilon}(t, 0) \\ \frac{\partial x_2}{\partial \epsilon}(t, 0) \end{pmatrix}, \quad A = \frac{\partial \Sigma}{\partial z}(t, z(t, 0), 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{\partial \Sigma}{\partial \epsilon}(t, z(t, 0), 0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por ta Dif. respecto a condiciones iniciales y parámetros,

$$\dot{V}(t) = A V(t) + B \Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{V}_1 = V_2 \\ \dot{V}_2 = -V_1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \ddot{V}_1 &= -V_1 \Rightarrow V_1(t) = C_1 \cos(t) + C_2 \sin(t) \\ V_2(t) &= -C_1 \sin(t) + C_2 \cos(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(0) &= \frac{\partial z}{\partial \epsilon}(0, 0) = \frac{d}{d\epsilon} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 + \epsilon \end{pmatrix} \Big|_{\substack{\epsilon=0 \\ t=0}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} V_1(0) = C_1 = 0 \\ V_2(0) = C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \\ V_1(t) &= \frac{\partial x}{\partial \epsilon}(t, 0) = \sin(t) \end{aligned}$$

b) Idéntica cuestión para el problema

$$\ddot{x} + x + \epsilon^3 x^2 = 0, \quad x(\epsilon) = 0, \quad \dot{x}(\epsilon) = 1.$$

Solo cambia la obtención de la condición inicial para V .

$$\frac{dz}{d\epsilon}(\epsilon, \epsilon) = \frac{\partial z}{\partial t}(\epsilon, \epsilon) \cdot \frac{d}{d\epsilon}(\epsilon) + \frac{\partial z}{\partial \epsilon}(\epsilon, \epsilon) \cdot \frac{d\epsilon}{d\epsilon} \Rightarrow$$

$$\frac{dz}{d\epsilon}(0, 0) = \frac{\partial z}{\partial t}(0, 0) + \frac{\partial z}{\partial \epsilon}(0, 0) = \Sigma(0, z(0, 0), 0) + V(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow V(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mu^2 + 1 &= 0 \Rightarrow \mu = \pm i \Rightarrow \begin{cases} x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t \Rightarrow x(0) = C_1 = 0 \\ \dot{x}(t) = -C_1 \sin t + C_2 \cos t \Rightarrow \dot{x}(0) = C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = \sin t \\ \dot{x}(t) = \cos t \end{cases} \\ \Sigma(G, z(0, 0), 0) &= \begin{pmatrix} \cos 0 \\ -\sin 0 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Por tanto, } V_1(t) = \frac{\partial x}{\partial \epsilon}(t, 0) = -\cos t$$

• Otra forma:

$$\text{Sea } y = \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} \cdot \frac{\partial \tilde{x}}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial (\varepsilon^3 x^2)}{\partial \varepsilon} = 0 \Rightarrow$$

Permutamos derivadas
 $\uparrow \varepsilon=0$

$$\frac{\partial \tilde{x}}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} + 3\varepsilon^2 x^2 + \varepsilon^3 \cdot 2x \cdot \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} = 0 \Rightarrow \ddot{y} + y = 0$$

$$\rightarrow \frac{dx}{d\varepsilon}(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{\partial x}{\partial t}(\varepsilon, \varepsilon) \cdot \frac{d\varepsilon}{d\varepsilon} + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, \varepsilon) \cdot \frac{d\varepsilon}{d\varepsilon} = 0 \Rightarrow \dot{x}(\varepsilon, \varepsilon) + y(\varepsilon) = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{dx}{d\varepsilon}(0,0) = \dot{x}(0,0) + y(0) = 0 \Rightarrow y(0) = -1$$

$$\rightarrow \frac{d\tilde{x}}{d\varepsilon}(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{\partial \tilde{x}}{\partial t}(\varepsilon, \varepsilon) \cdot \frac{d\varepsilon}{d\varepsilon} + \frac{\partial \tilde{x}}{\partial \varepsilon}(\varepsilon, \varepsilon) \cdot \frac{d\varepsilon}{d\varepsilon} = 0 \Rightarrow \ddot{x}(\varepsilon, \varepsilon) + \dot{y}(\varepsilon) = 0$$

$$\frac{d\tilde{x}}{d\varepsilon}(0,0) = \ddot{x}(0,0) + \dot{y}(0) = 0 \Rightarrow \dot{y}(0) = 0$$

$$\begin{cases} \ddot{y} + y = 0 \\ y(0) = -1 \\ \dot{y}(0) = 0 \end{cases}$$

Justificación Teórica:

$$\begin{cases} \ddot{x} + x + \varepsilon^3 x^2 = 0 \\ \dot{\varepsilon} = 0, x(t_0) = 0, \tilde{x}(t_0) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 & y_1(t_0) = y_{10} \\ \dot{y}_2 = -y_1 - y_3^3 y_1^2 & y_2(t_0) = y_{20} \\ \dot{y}_3 = 0 & y_3(t_0) = y_{30} \end{cases}$$

$$\mathbb{T}: D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \mid \mathbb{T}(t, y) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -y_1 - y_3^3 y_1^2 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ PC } \begin{cases} \dot{y} = \mathbb{T}(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

$$y \in C^1(D, \mathbb{R}^3)$$